



引用格式: 王建, 李茂, 付伟庆. 多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊地震响应分析研究[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(16): 6660-6667.
Wang Jian, Li Mao, Fu Weiqing. Seismic response analysis of prefabricated precast prestressed underground multi-compartment municipal tunnel[J]. Science Technology and Engineering, 2022, 22(16): 6660-6667.

多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊 地震响应分析研究

王建¹, 李茂², 付伟庆^{2,3*}

(1. 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司, 上海 200092; 2. 青岛理工大学土木工程学院, 青岛 266033;
3. 青岛理工大学蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心, 青岛 266033)

摘要 为了探究多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊在地震作用下的响应和表现, 对其进行了“土-结构”相互作用的有限元分析。分析以四舱综合管廊为例, 采用有限元动力时程分析的方法, 对不同拼装形式的装配式综合管廊进行了对比分析, 同时也对有无预应力钢绞线的拼装结构的应力和变形进行了研究。有限元分析结果表明: 无预应力钢绞线的拼装结构在地震作用下的加速度和位移响应均大于整体结构; 增设预应力钢绞线的左右拼装结构可以消除左右两结构之间的相对位移, 同时也可以减少上下拼装结构之间的相对位移, 有效增加了结构的整体性。分析对预应力装配式综合管廊在地震下的结构安全提供了研究依据, 对地下综合管廊的进一步的发展应用提供了参考。

关键词 综合管廊; 预制拼装; 多舱组合; 预应力; 地震响应; 有限元分析

中图分类号 TU990.3; **文献标志码** A

Seismic Response Analysis of Prefabricated Precast Prestressed Underground Multi-compartment Municipal Tunnel

WANG Jian¹, LI Mao², FU Wei-qing^{2,3*}

(1. Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) Co. Ltd., Shanghai 200092, China; 2. School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China; 3. Co-operative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Peninsula Blue Economic Zone, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China)

[Abstract] To explore the seismic response and performance of prefabricated prestressed underground multi-compartment municipal tunnel under earthquakes, the soil-structure interaction finite element analysis was carried out. Taking a four-cabin municipal tunnel as an example, the finite element dynamic time history analysis method was used to compare and analyze the assembled municipal tunnel with different combination forms, and the stress and deformation of the combined structure with or without prestressed reinforcement were also studied. The results of finite element analysis show that the acceleration and displacement response of the combined structure without prestressed reinforcement is greater than that of the whole structure under different earthquakes. The left and right split structure with prestressed reinforcement can eliminate the relative displacement between the left and right structures, and can also reduce the relative displacement between the upper and lower split structures, effectively increasing the integrity of the structure. The analysis can provide a research basis for the structural safety of prestressed prefabricated municipal tunnels under earthquake, and provide a reference for the further development and application of underground municipal tunnels.

[Keywords] municipal tunnel; prefabricated precast; multi-compartment; prestressed; seismic response; finite element analysis

地下综合管廊作为一种近些年渐渐兴起的市政结构, 将城市各类管线整合集中, 对城市现代化发展有着重要的意义。与此同时, 由于地下综合管廊承载着包括电力、热力、通讯和燃气等重要且安全等级要求高的管线管道, 一旦发生破坏不仅城市的正常运行会受到影响, 而且综合管廊埋深较深, 破坏不易发现,

对城市居民人身安全造成了较大隐患^[1-3]。

因此, 许多专家学者对地下综合管廊在地震作用下的表现进行了试验研究和有限元分析^[4-7]。同时, 由于地下建筑结构与土体有着相互约束和相互作用的关系, “土-结构”的相互作用关系也成为了研究的重点^[8-10]。王振强等^[11]对单舱地下综合管

收稿日期: 2021-10-20; 修订日期: 2022-03-04

基金项目: 国家自然科学基金(52178488); 山东省自然科学基金(ZR2019MEE020); 上海市工程技术研究中心建设专项(17DZ2251800)

第一作者: 王建(1977—), 男, 汉族, 河南南阳人, 教授级高级工程师, 副总工程师。研究方向: 城市地下综合管廊设计。E-mail: wangjian@smeti.com。

* 通信作者: 付伟庆(1976—), 男, 汉族, 黑龙江哈尔滨人, 博士, 教授。研究方向: 工程结构抗震。E-mail: fuweiqing@qut.edu.cn。

投稿网址: www.stae.com.cn

廊进行了地震响应振动台试验。除此之外,由于装配式综合管廊又存在着结构之间的相互作用,因此许多学者也对装配式管廊在地震下的响应进行了深入研究^[12-13]。可见,装配式综合管廊的拼接点为管廊抗震性能薄弱点,但目前未见管廊拼接方式对其抗震性能影响的相关研究。因此开展对装配式综合管廊在不同拼接方式和有无预应力紧固条件下的抗震性能研究意义重大。

为了探究不同组合方式和有无预应力对装配式综合管廊在地震作用下的影响,以标准四舱综合管廊为例,进行了“土-结构”相互作用的有限元动力时程分析。分析对整体结构和不同拆封方法的综合管廊在加速度响应、位移响应和应力响应几个方面进行了对比分析,同时考虑了有无预应力钢绞线对结构的影响。研究结果可对预应力装配式综合管廊的应用提供参考。

1 多舱综合管廊结构基本信息

综合管廊为四舱(2×2)标准断面,截面尺寸 $7.05 \text{ m} \times 6.45 \text{ m}$,总长度约 721 m ,顶面覆土 3.0 m ,断面形式如图1(a)所示。综合管廊为钢筋混凝土结构,混凝土采用C40防水混凝土,钢筋采用HRB400,迎土面混凝土保护层厚度为 50 mm ,其余为 30 mm 。管廊底部地基为粉质黏土,地基承载力特征值为 50 kPa 。场地抗震设防烈度为 7° ,设计基本地震加速度为 $0.10g$ (g 为重力加速度),设计地震分组为第二组。

通常情况下,为了运输和施工方便,大体积管廊结构采用拼装和预应力钢绞线拉结的形式。对上下拼装[图1(b)]和左右拼装[图1(c)]两种形式进行研究。上下拼装结构预应力钢绞线布置于结构左右两侧,左右拼装结构预应力钢绞线布置于结构上下两侧,间隔 1.5 m 。预应力钢绞线布置如图2所示。

2 多舱综合管廊有限元模型的建立

2.1 有限元模型与材料参数

为了更好的体现综合管廊在地下所处的真实情况,体现“土-结构”的相互作用,分别建立了土和结构的有限元模型。考虑到地下结构抗震研究取值范围,即结构与人工边界范围要大于结构自身尺寸的3倍。在模型纵向长度上取 20 m ,其余方向各取结构的3倍尺寸长度,如图3所示。其中,综合管廊混凝土部分采用实体单元,损伤模型采用软件中的混凝土损伤塑性模型,材料参数如表1所示;土体采用实体单元建模,采用摩尔-库伦模型。为了简化

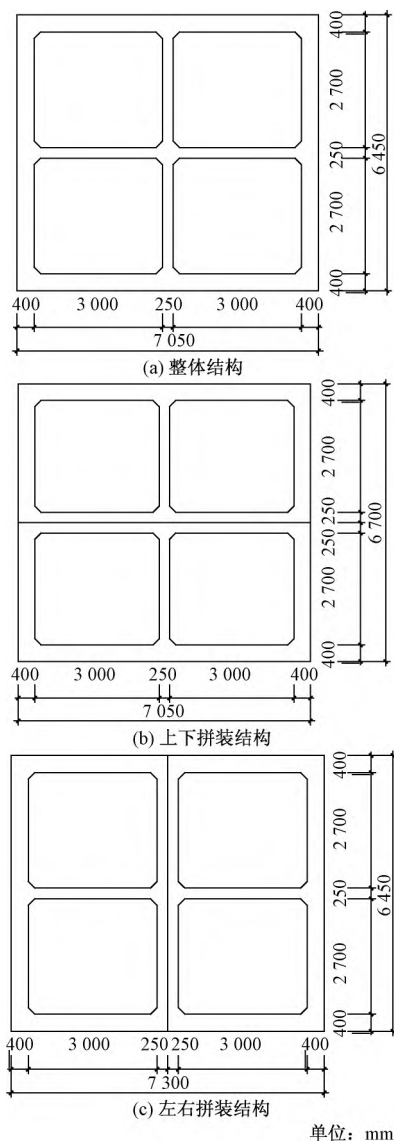


图1 综合管廊断面

Fig. 1 Municipal tunnel section

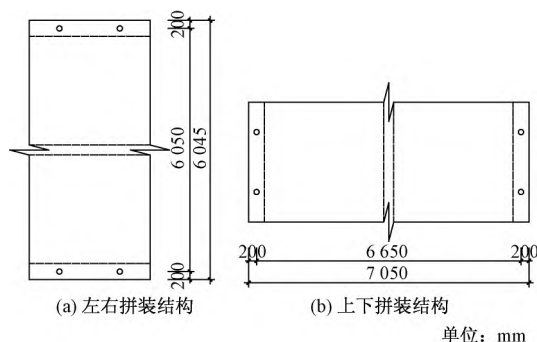


图2 预应力钢绞线布置

Fig. 2 Layout of prestressed steel strand

计算,材料统一采用密实回填土,材料参数如表2所示;钢筋和混凝土采用桁架单元建模,采用Embed约束将其与混凝土进行耦合。

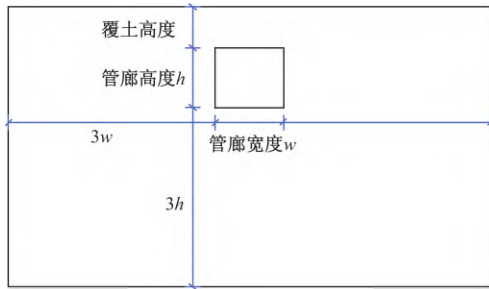


图3 分析中土体尺寸

Fig. 3 Soil size in analysis

表1 混凝土材料参数

Table 1 Material parameters of concrete

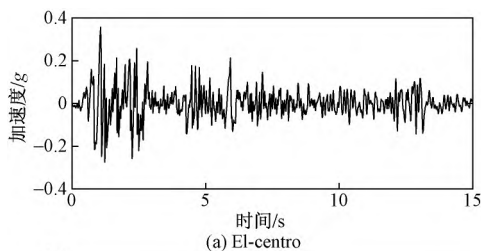
参数	数值	参数	数值
密度/($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)	2 400	偏心率	0
弹性模量/GPa	32.5	f_{t0}/f_{c0}	1.28
泊松比	0.2	K_c	2/3
膨胀角/($^{\circ}$)	37.5	黏聚系数	0.000 1

注: f_{t0}/f_{c0} 为混凝土双轴极限抗压强度与单轴极限抗压强度之比,对于非高强混凝土取值 1.16; K_c 为拉伸子午面上和压缩子午面上的第二应力不变量之比,对于非高强混凝土取值 2/3。

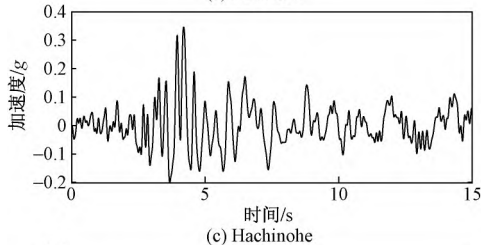
表2 土体材料参数

Table 2 Material parameters of soil

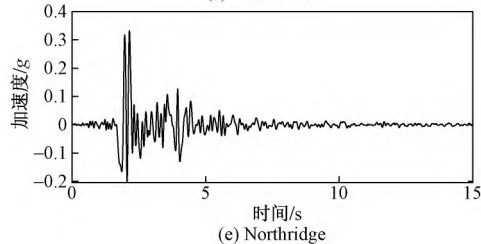
参数	数值	参数	数值
密度/($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)	1 880	剪胀角/($^{\circ}$)	13.9
弹性模量/GPa	25.2	黏聚力/kPa	27
泊松比	0.3	等效塑性应变	0
摩擦角/($^{\circ}$)	27.8		



(a) El-centro



(c) Hachinohe



(e) Northridge

2.2 边界条件与荷载

在实际工程中,土体为无限延伸区域,由于算力有限,有限元软件无法对其进行完全建模和模拟。因此,对土体进行模拟时多采用动力无限边界、黏性边界、一致黏弹性边界。其中,黏弹性边界条件是在黏性边界条件的基础上增加弹性单元,克服了黏性边界的低频失稳问题,能够较好的模拟无限的土体^[4-5]。采取黏弹性边界作为土体的边界条件,土体的底面、前后和左右面设为黏弹性边界,顶面设为自由面。

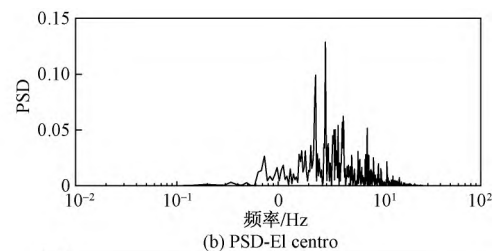
弹簧刚度和阻尼系数表达式分别为

$$K_{\text{BN}} = \alpha_{\text{N}} \frac{G}{R}, \quad C_{\text{BN}} = \rho c_{\text{P}} \quad (1)$$

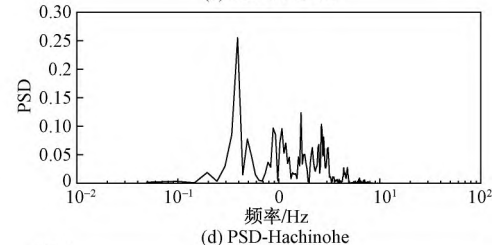
$$K_{\text{BT}} = \alpha_{\text{T}} \frac{G}{R}, \quad C_{\text{BT}} = \rho c_{\text{S}} \quad (2)$$

式中: G 为介质剪切模量; ρ 为介质质量密度; K_{BN} 为法向弹簧的刚度系数; K_{BT} 为切向弹簧的刚度系数; C_{BN} 为法向阻尼器的阻尼系数; C_{BT} 为切向阻尼器的阻尼系数; c_{P} 、 c_{S} 分别为P波和S波的波速; R 为散射波波源至人工边界的距离; α_{N} 、 α_{T} 分别为法向和切向黏弹性人工边界的修正系数,计算中分别取 1.33 和 0.67。

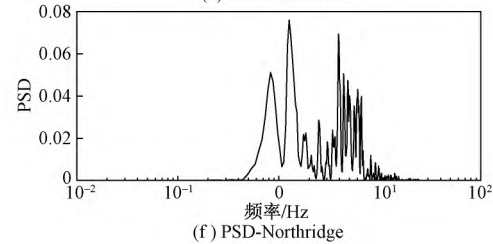
选取 El-centro 波、Hachinohe 波和 Northridge 波,时间步长和持时分别取 0.01 s 和 15 s,加速度峰值取 7°设计地震(峰值 0.35g)。图 4 为 3 种地震波



(b) PSD-El centro



(d) PSD-Hachinohe



(f) PSD-Northridge

PSD 为功率谱密度

图4 地震波时程曲线和功率谱密度

Fig. 4 Time-history curve of earthquake and power spectral density

投稿网址: www. stae. com. cn

及其功率谱密度。

对于一致黏弹性边界,地震动的输入采用底部一致激励的地震波加载方法,通常是地将地震动转化为等效荷载进行输入。

结构底面输入的等效荷载为

$$\begin{aligned} F_{BN,D} &= \rho c_p \left[\dot{w}_0(t) - \dot{w}_0\left(t - \frac{2H}{c_p}\right) \right] + \\ &C_{BN} \left[\dot{w}_0(t) + \dot{w}_0\left(t - \frac{2H}{c_p}\right) \right] + \\ &K_{BN} \left[w_0(t) + w_0\left(t - \frac{2H}{c_p}\right) \right] \end{aligned} \quad (3)$$

结构左侧面上的等效荷载为

$$\begin{aligned} F_{BN,L} &= \frac{\lambda}{c_p} \left[\dot{w}_0\left(t - \frac{h}{c_p}\right) + \dot{w}_0\left(t - \frac{2H-h}{c_p}\right) \right] \quad (4) \\ F_{BT,L} &= C_{BT} \left[\dot{w}_0\left(t - \frac{h}{c_p}\right) + \dot{w}_0\left(t - \frac{2H-h}{c_p}\right) \right] + \\ &K_{BT} \left[w_0\left(t - \frac{h}{c_p}\right) + w_0\left(t - \frac{2H-h}{c_p}\right) \right] \end{aligned} \quad (5)$$

结构右侧面上的等效荷载为

$$F_{BN,R} = -F_{BN,L} \quad (6)$$

$$F_{BT,R} = F_{BT,L} \quad (7)$$

结构前面的等效荷载为

$$\begin{aligned} F_{BN,F} &= -\frac{\lambda}{c_p} \left[\dot{w}_0\left(t - \frac{h}{c_p}\right) + \dot{w}_0\left(t - \frac{2H-h}{c_p}\right) \right] \quad (8) \\ F_{BT,F} &= C_{BT} \left[\dot{w}_0\left(t - \frac{h}{c_p}\right) + \dot{w}_0\left(t - \frac{2H-h}{c_p}\right) \right] + \\ &K_{BT} \left[w_0\left(t - \frac{h}{c_p}\right) + w_0\left(t - \frac{2H-h}{c_p}\right) \right] \end{aligned} \quad (9)$$

结构后面的等效荷载为

$$F_{BN,B} = -F_{BN,F} \quad (10)$$

$$F_{BT,B} = F_{BT,F} \quad (11)$$

式中: t 为时间; λ 为拉梅常数; $F_{BN,i}$ 为各个面上的法向力, $i = D, L, R, F$; $F_{BT,i}$ 为各个面上的切向力, $i = D, L, R, F$; $w_0(t)$ 为地震波位移时程曲线; $\dot{w}_0(t)$ 为地震波速度时程曲线; H 为底边界到地表的距离; h 为人工边界节点到底边界的距离。

混凝土与土体采用 C3D8R 六面体网格,近似全局尺寸分别为 200 和 1 000,钢筋与钢绞线采用 T3D3 线单元,近似全局尺寸为 200。图 5 为有限元模型网格划分和施加的约束与荷载。

预应力钢绞线采用 1×7 结构钢绞线,公称直径 $D_n = 15.2 \text{ mm}$,公称抗拉强度 $f_{tpk} = 1\,860 \text{ MPa}$,抗拉强度设计值 $f_{py} = 1\,320 \text{ MPa}$,张拉控制应力 $\sigma_{con} = 0.75f_{tpk} = 1\,395 \text{ MPa}$ 。预应力采用降温法进行施加,

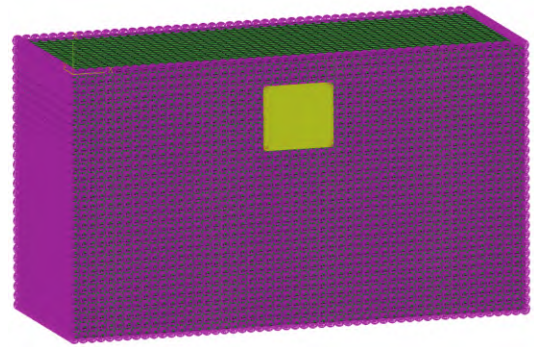


图5 有限元模型施加的约束和荷载

Fig. 5 Constraints and loads in the finite element model

降温法即对预应力施加温度荷载,由于钢材降温会发生收缩,从而使混凝土获得预应力。

所降低的温度计算公式为

$$\Delta T = \frac{\sigma}{\alpha E} \quad (12)$$

式(12)中: ΔT 为所需降低的温度; σ 为设计施加的预应力; α 为膨胀系数; E 为弹性模量。

3 有限元计算结果与分析

3.1 加速度响应分析

由于所采用人工边界条件纵向长度方向上不同位置的响应存在差异,因此选取纵向长度为 10 m 处的截面上的监测点作为分析对象。图 6、图 7 分别为在 3 种地震波作用下左右拼装结构(无预应力筋)、上下拼装结构(无预应力筋)和整体结构的顶部、底部中点加速度时程曲线。

从图 6 和图 7 中可以看出,不同拼装类型的结构在同一地震动激励下的表现相同,由于上下拼装结构中部断开,上下缺少连接和约束,因此上下拼装结构的加速度大于左右拼装结构和整体结构。

表 3 为 3 种结构在不同地震动下顶部和底部的加速度峰值放大系数。可以看出,结构顶部与底部的加速度峰值接近,顶部加速度峰值略大于底部加速度峰值,说明结构在周围土体的约束下,所受地震作用较为均匀,整体呈现平动特征。同时,对于 Hachinohe 波和 Northridge 波,其振动频率主要集中在 0.1 ~ 1 Hz,结构的地震响应约是 El-centro 波输入时的两倍。

3.2 位移响应分析

为了探究结构的变形,对结构的位移响应进行分析。图 8 为 3 种地震动激励下不同拼装形式的结构顶部位移时程曲线。表 4 为不同结构类型的顶部和底部峰值位移和其位移角,其中上下拼装结构位移角为减去上下结构错动位移后结果。

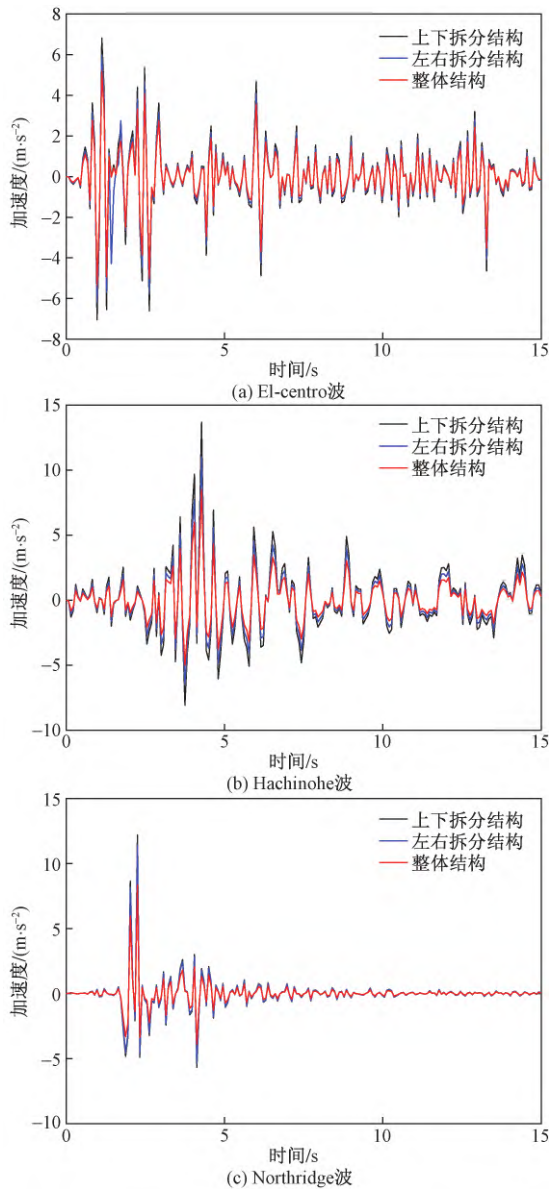


图6 结构顶部加速度时程曲线

Fig. 6 Acceleration time-history curve of structure top

可以看出,位移结果与加速度结果类似,3种结构类型的位移响应在 El-centro 波输入时相差不大。而在 Hachinohe 波和 Northridge 波输入时,上下拼装结构和左右拼装结构的位移明显大于整体结构。但从表中可以看出,结构的顶部和底部的变形相差不大,在周围土体的约束下结构接近平动,其相对位移角也小于规范规定的 $1/1\,000$ 。

图9为左右拼装结构在有无预应力筋的情况下,左右结构的顶部相对位移。图10为上下拼装结构在有无预应力的情况下,上下结构的中部相对位移。

可以看出,对于左右拼装结构,由于土压力和自重的作用,在无预应力筋情况下,左右两部分结

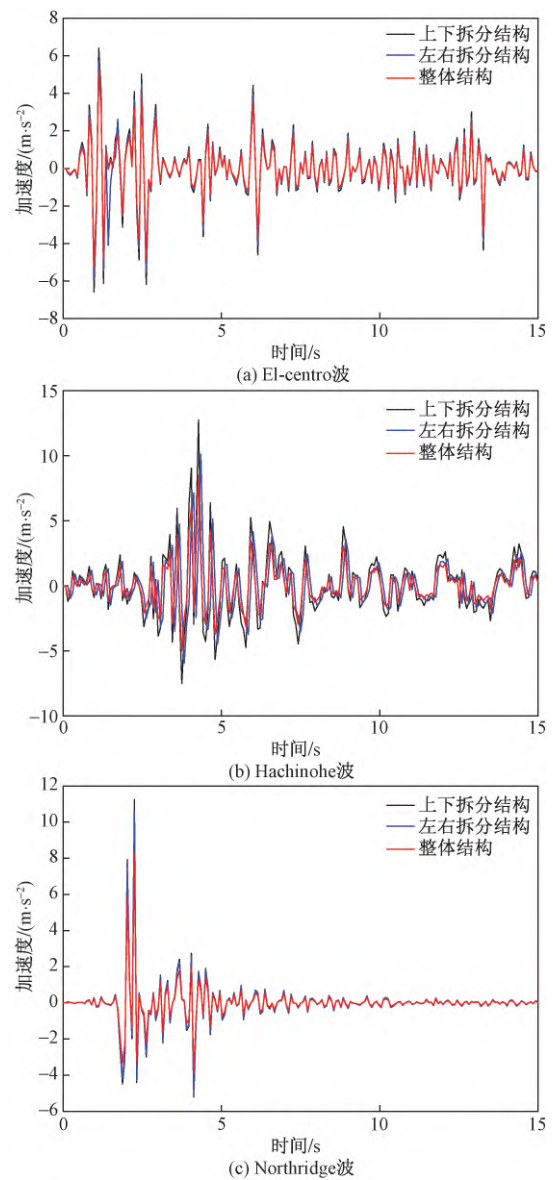


图7 结构底部加速度时程曲线

Fig. 7 Acceleration time-history curve of structure bottom

构产生了约 10 mm 的初始相对变形,并随地震作用而增加和变化;增加预应力筋后,结构初始位移为 0,在地震作用下相对位移较小,无残余变形。对于上下拼装结构,预应力筋的存在也能对上下两结构的相对位移产生一定的约束作用,增加结构的整体性。

3.3 应力分析

图11为不同拼装类型的综合管廊在 El-centro地震动作用下结构在第 10 s 时的第一主应力云图。图12为管廊在 3 种地震动作用下峰值拉应力。

从图11可以看出,结构拉应力分布较为均匀,只有在预应力筋张拉锚固端位置有较大的应力增

表 3 不同结构类型的加速度峰值与放大系数

Table 3 Peak acceleration and amplification factor of different fabricated municipal tunnels

结构类型	地震动	监测点	监测点加速度峰值	放大系数
整体结构	El-centro	顶部	5.35	1.56
		底部	5.29	1.54
	Hachinohe	顶部	8.49	2.48
		底部	8.46	2.47
	Northridge	顶部	8.37	2.44
		底部	8.29	2.42
左右拼装结构	El-centro	顶部	6.15	1.79
		底部	5.89	1.72
	Hachinohe	顶部	11.01	3.21
		底部	10.10	2.95
	Northridge	顶部	11.41	3.33
		底部	10.56	3.08
上下拼装结构	El-centro	顶部	7.05	2.06
		底部	6.60	1.92
	Hachinohe	顶部	13.69	3.99
		底部	12.76	3.72
	Northridge	顶部	12.20	3.56
		底部	11.26	3.28

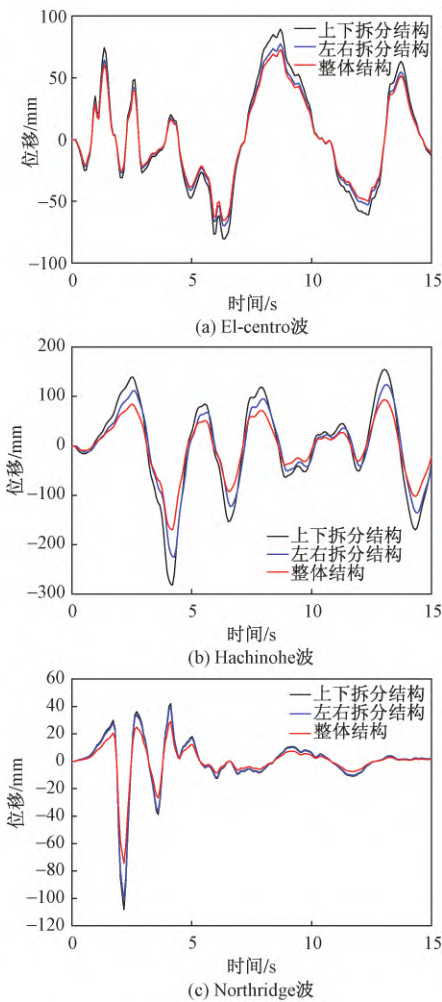


图 8 结构顶部位移时程曲线

Fig. 8 Displacement time-history curve of structure top

表 4 顶部与底部位移及其相对位移角

Table 4 Top and bottom displacement and in terlayer drift angles

结构类型	地震动	顶部位移峰值/mm	底部位移峰值/mm	相对位移角/ 10^{-3}
整体结构	El-centro	72.84	71.22	0.25
	Hachinohe	171.73	169.9	0.28
	Northridge	74.34	71.84	0.39
左右拼装结构	El-centro	77.48	72.84	0.72
	Hachinohe	225.91	221.22	0.73
	Northridge	101.42	95.86	0.86
上下拼装结构	El-centro	89.42	87.78	0.25
	Hachinohe	282.43	280.54	0.28
	Northridge	108.14	105.62	0.38

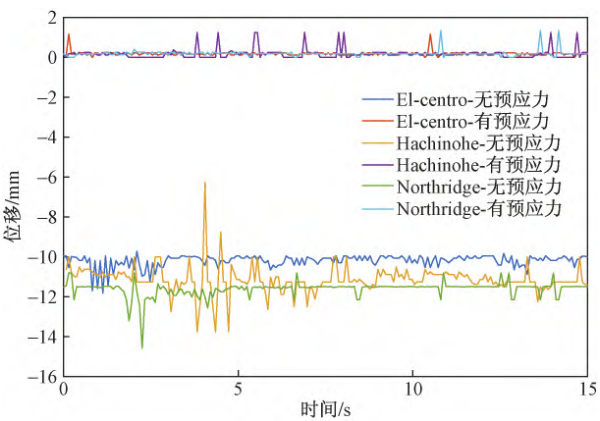


图 9 左右拼装结构顶部位移差

Fig. 9 Top displacement difference of left-and-right fabricated structure

量。对于结构的最大拉应力(图 12),不同拼装类型拉应力都小于混凝土抗拉强度设计值,结构整体处于安全状态。

4 结论

通过对预应力装配式地下综合管廊的有限元动力分析,得出以下结论。

(1) 相对于整体结构,拼装结构在不同地震动下的响应都要大于整体结构,且由于上下拼装结构缺少相互的约束,其位移响应和加速度响应要远大于整体结构。

(2) 预应力筋的设置可以消除左右拼装结构中两侧结构的相对位移,同时也可有效减少上下拼装结构中上下结构的相对位移。

(3) 无论是整体结构或是拼装结构,由于土体对结构的约束作用,结构的拉应力均小于混凝土抗拉强度设计值,结构未发生损伤。

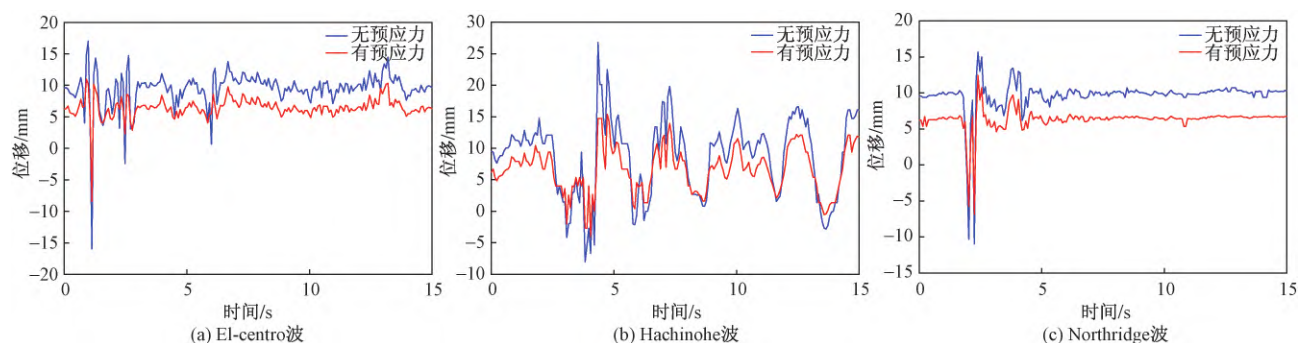


图 10 上下拼装结构中部位移差

Fig. 10 Middle displacement difference of left-and-right fabricated structure

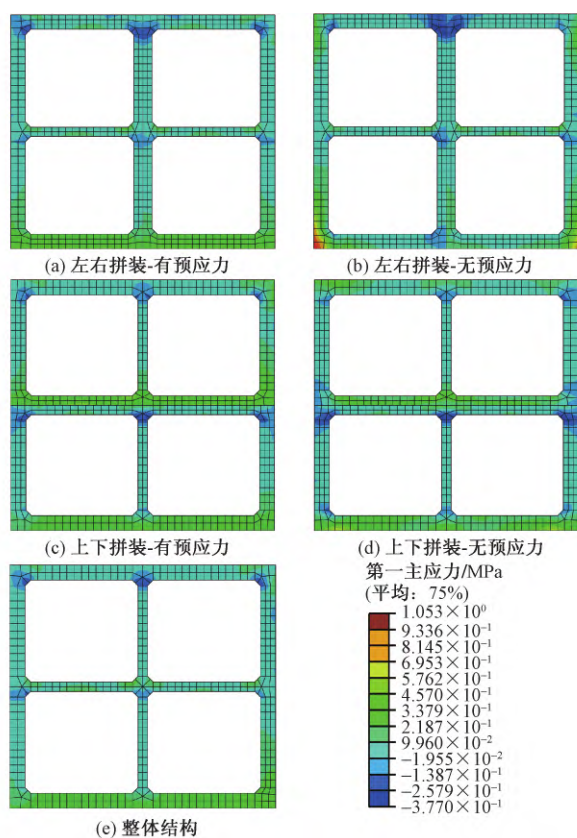


图 11 综合管廊第一主应力云图

Fig. 11 Max principle stress nephogram of municipal tunnels

参考文献

- [1] 白海龙. 城市综合管廊发展趋势研究 [J]. 中国市政工程, 2015(6): 78-81, 95.
Bai Hailong. A trend study of urban common tunnel development [J]. China Municipal Engineering, 2015(6): 78-81, 95.
- [2] 田威, 武泽元, 王亚威, 等. 地下综合管廊燃气舱内爆炸下结构动力响应规律 [J]. 科学技术与工程, 2019, 19(32): 31-36.
Tian Wei, Wu Zeyuan, Wang Yawei, et al. Dynamic response law of structure under explosion in gas cabin of underground integrated pipe gallery [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(32): 31-36.

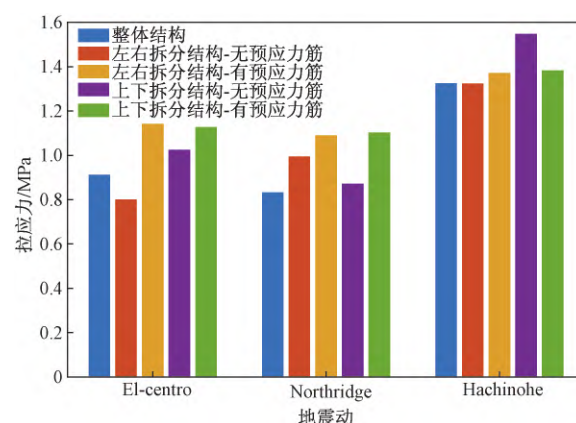


图 12 结构最大拉应力

Fig. 12 Max tensile stress of structures

- [3] 李金奎, 汪洋. 地下综合管廊地震响应研究进展 [J]. 科学技术与工程, 2021, 21(9): 3428-3445.
Li Jinkui, Wang Yang. Research progress of seismic response of underground utility tunnel [J]. Science Technology and Engineering, 2021, 21(9): 3428-3445.
- [4] Yang Y, Xu R, Li Y, et al. Study on seismic response characteristics of full light-weight concrete prefabricated utility tunnels [J]. Earthquakes and Structures, 2021, 21(1): 51-62.
- [5] Ding X, Feng L, Wang C, et al. Shaking table tests of the seismic response of a utility tunnel with a joint connection [J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2020, 133: 106133.
- [6] 岳庆霞, 李杰. 地下综合管廊地震响应研究 [J]. 同济大学学报(自然科学版), 2009, 37(3): 285-290.
Yue Qingxia, Li Jie. Research on utility tunnel seismic response [J]. Journal of Tongji University (Natural Science), 2009, 37(3): 285-290.
- [7] Darli C M, Aiping T, Delong H, et al. Large scale shaking table model test and analysis on seismic response of utility tunnel in non-homogeneous soil [J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2021, 20(2): 505-515.
- [8] 施有志, 孙爱琴, 林树枝, 等. 地下综合管廊土-结构接触面参数对地震动力响应的影响数值分析 [J]. 地震工程学报, 2017, 39(5): 811-819.
Shi Youzhi, Sun Aiqin, Lin Shuzhi, et al. Numerical analysis of the influence of soil-structure interface parameters on the seismic dy-

- dynamic response of underground utility tunnels [J]. China Earthquake Engineering Journal, 2017, 39(5): 811-819.
- [9] Zhang W, Han L, Feng L, et al. Study on seismic behaviors of a double box utility tunnel with joint connections using shaking table model tests [J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2020, 136: 106118.
- [10] 蒋录珍, 李双飞, 孙轶良, 等. 土-结构特性对饱和土-地下综合管廊动力相互作用影响分析 [J]. 地震工程学报, 2019, 41(5): 1316-1323.
- Jiang Luzhen, Li Shuangfei, Sun Yiliang, et al. Influence of the characteristics of soil and structure on the dynamic interaction of saturated soil-underground utility tunnel [J]. China Earthquake Engineering Journal, 2019, 41(5): 1316-1323.
- [11] 王振强, 冯立, 陈志雄, 等. 单舱地下综合管廊地震动力响应振动台模型试验研究 [J]. 科学技术与工程, 2020, 20(6): 2397-2404.
- Wang Zhenqiang, Feng Li, Chen Zhixiong, et al. Dynamic responses study on shaking table model test of single-pile utility tunnel [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(6): 2397-2404.
- [12] 杜青, 崔东来, 卿龙邦. 预制拼装综合管廊节段滞回性能有限元分析 [J]. 混凝土, 2019(12): 142-147.
- Du Qing, Cui Donglai, Qing Longbang. New finite element model for hysteretic behavior of precast assembled municipal tunnel [J]. Concrete, 2019(12): 142-147.
- [13] Duan X, Dong Q, Ye W. Experimental study on seismic performance of prefabricated utility tunnel [J]. Advances in Civil Engineering, 2019, 9: 1-14.
- [14] 谷音, 刘晶波, 杜义欣. 三维一致粘弹性人工边界及等效粘弹性边界单元 [J]. 工程力学, 2007(12): 31-37.
- Gu Yin, Liu Jingbo, Du Yixin. 3D consistent viscous-spring artificial boundary and viscous-spring boundary element [J]. Engineering Mechanics, 2007(12): 31-37.
- [15] 刘晶波, 谷音, 杜义欣. 一致粘弹性人工边界及粘弹性边界单元 [J]. 岩土工程学报, 2006(9): 1070-1075.
- Liu Jingbo, Gu Yin, Du Yixin. Consistent viscous-spring artificial boundaries and viscous-spring boundary elements [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2006(9): 1070-1075.